

دفتر الشروط الفني والوظيفي

المساعد المالي والجبائي الذكي للمؤسسات الجزائرية (SME-Tax)

النطاق الجغرافي والقانوني: التشريع الجبائي
الجزائري

طبيعة الوثيقة: دفتر شروط تقني وتنفيذي

تاريخ التحديث: مايو 2026

المنصات المستهدفة: تطبيق ويب + تطبيق
موبايل + لوحة تحكم

1. تعريف المشروع ونطاقه

يهدف هذا المشروع إلى تطوير منظومة برمجية متكاملة (تطبيق ويب، تطبيق هاتف محمول، ولوحة إدارة متقدمة) موجهة خصيصاً لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (PME) والشركات الناشئة في الجزائر. تهدف المنظومة إلى تبسيط المعاملات المالية، والمحاسبية، والالتزامات الضريبية من خلال أتمتة حساب الغرامات وتفسير النصوص القانونية بآليات الذكاء الاصطناعي.

رؤية المخرج النهائي:

يعمل التطبيق كمحاسب رقمي، مستشار جبائي افتراضي، نظام إنذار مبكر ضد المخاطر القانونية، ومنصة لنشر الثقافة المالية.

2. أهداف التطبيق الاستراتيجية

- الحد من الأخطاء الجبائية: تقليص الفجوة المعرفية بين المكلف بالضريبة والإدارة الجبائية عبر تبسيط الإجراءات.
- تجنب غرامات التأخير: حماية السيولة المالية للشركات عبر إرسال تنبيهات استباقية دقيقة ومخصصة.
- رقمنة وتحليل النصوص القانونية: تحويل الجرائد الرسمية والمدونات الجبائية الصادرة عن مديرية الضرائب من صيغها الجامدة (PDF) إلى قواعد بيانات ديناميكية وتفاعلية.
- دعم اتخاذ القرار: تزويد رواد الأعمال بتقارير مالية فورية واضحة ومبسطة تدعم التخطيط المالي السليم.

3. هيكلية المستخدمين والصلاحيات (User Personas)

3.1 المستخدم العادي (صاحب المؤسسة / المكلف بالضريبة)

- **إدارة الحساب:** تسجيل الدخول الآمن واختيار النظام الجبائي الخاضع له بشكل ديناميكي:
 - **النظام الجزافي:** الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU).
 - **النظام الحقيقي:** الخاضع للضريبة على أرباح الشركات (IBS) أو الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG).
 - **النظام المبسط:** الموجه لفئات معينة وفق التشريعات الحديثة.
- **لوحة المتابعة:** الاطلاع الفوري على الالتزامات المالية الحالية، الغرامات المستحقة، التنبيهات القانونية، والتقارير الدورية.

3.2 المدير العام للنظام (Admin)

- **الرقابة البرمجية:** إدارة المستخدمين، تفعيل أو تعطيل الحسابات بناءً على شروط الخدمة.
- **تحديث محرك القوانين:** رفع ملفات الـ PDF التشريعية وتعديل نسب الغرامات ومواعيد التصريح بشكل مركزي وفوري دون الحاجة لتحديث الكود البرمجي للمنصات.
- **إدارة المحتوى:** نشر الأخبار الاقتصادية والجبائية وتحديث قاعدة المعرفة (أسئلة/أجوبة/نصائح).

4. الهندسة الوظيفية للنظام (Functional Architecture)

4.1 نظام الجباية والتصنيف الذكي

يقوم النظام بفرز الالتزامات بناءً على صنف النظام الجبائي للمستخدم، وتحديد الجداول الزمنية الدقيقة الخاصة بالتصريحات والضرائب المرتبطة بنشاطه التجاري بشكل تلقائي.

4.2 نظام التذكير والتنبيهات المتقدم (Smart Notifications)

يعمل النظام وفق جدول زمني صارم ومبرمج يرسل إشعارات عبر التطبيق (Push Notifications) والرسائل النصية والبريد الإلكتروني وفق الفترات التالية:

- قبل الموعد النهائي بـ **7 أيام** (تنبيه أولي للتحضير).
- قبل الموعد النهائي بـ **3 أيام** (تنبيه تأكيد).
- قبل الموعد النهائي بـ **يوم واحد** (تنبيه عاجل).
- **يوم الدفع الفعلي:** إرسال تذكيرين (صباحاً ومساءً).
- **في حالة التأخير:** يبدأ النظام فوراً بإطلاق تنبيهات مستمرة مع إظهار العداد التصاعدي لقيمة الغرامة المالية المتراكمة.

4.3 محرك حساب العقوبات والغرامات (Penalty Engine)

يتولى المحرك الحسابي معالجة ومحاكاة الغرامات الناتجة عن التأخر في تقديم التصاريح التالية:

- G50 التصريح الشهري أو الفصلي (الرقم الاستدلالي الأساسي للضرائب في الجزائر).
- 12G التصريح السنوي بالرقم الإجمالي للأعمال.
- IBS الضريبة على أرباح الشركات.
- IRG الضريبة على الدخل الإجمالي.
- 4G البيانات والتصريحات التكميلية.

منطق ومعادلة الحساب الجبائي الجزائري (مثال تطبيقي لنموذج G50):

يتم احتساب الغرامة بناءً على عدد أشهر التأخير ونسبتها القانونية المتغيرة كالتالي:

- الشهر الأول من التأخير: نسبة الغرامة 15%
- الشهر الثاني من التأخير: نسبة الغرامة 23%
- الشهر الثالث من التأخير: نسبة الغرامة 26%
- الشهر السادس وما فوق: نسبة الغرامة 35%

المعادلة الحسابية العامة المحقونة برمجياً:

$$Penalty_Amount = Tax_Amount \times Penalty_Rate$$

4.4 نظام تحويل الـ PDF وقاعدة المعرفة

- **مستخرج النصوص (PDF Parser):** موديل خاص يقوم بقراءة ملفات القوانين، استخراج النصوص العربية بدقة، ثم هيكلتها عبر تقنيات NLP لتحويلها إلى صيغة JSON تحتوي على القواعد الرياضية والشروط المحددة.
- **قاعدة المعرفة:** تنظيم المحتوى المستخلص على شكل ثالوث هيكلي مرن: سؤال ← جواب ← نصيحة توجيهية.

4.5 ذكاء الآلة والتحليلات المتوقعة

- تحويل النصوص والتعليمات الجبائية المرفوعة إلى خوارزميات حسابية قابلة للتنفيذ.
- الإجابة الذكية على استفسارات المستخدمين بالاعتماد على قاعدة المعرفة الجبائية الجزائرية.
- التنبؤ بالمخاطر المالية المحتملة وتوقع قيم الغرامات قبل وقوعها بناءً على وتيرة النشاط المالي للمؤسسة.

5. معمارية وهيكل قاعدة البيانات (Database Schema)

تصميم الجداول البرمجية والعلاقات المتبادلة بشكل يضمن الأداء العالي والأمان الداتاغرامى:

اسم الجدول	الحقل (Field)	نوع البيانات (Data Type)	الوصف والروابط
Users	id	UUID (PK)	المعرف الفريد للمستخدم
	name	VARCHAR(150)	اسم المستخدم أو الشركة
	password	VARCHAR(255)	كلمة المرور المشفرة (Hashed)
	tax_system	ENUM	النظام الجبائي (Forfaitaire / Réel / Simplifié)
	status	BOOLEAN	حالة الحساب (نشط / معطل)
Rules	id	INT (PK)	معرف القاعدة القانونية
	name	VARCHAR(200)	اسم الضريبة أو الالتزام الجبائي
	system	VARCHAR(50)	النظام الجبائي المرتبط بها
	deadline	DATE / CRON	التاريخ النهائي السنوي أو الشهري للتصريح
	penalty_rules	JSONB	مصفوفة نسب الغرامات وديناميكية الحساب حسب التأخير
Penalties	user_id	UUID (FK)	مرتبط بجدول المستخدمين Users.id
	tax_type	VARCHAR(50)	نوع الضريبة المتأخرة (مثال: G50, IBS)
	delay_days	INT	عدد أيام أو أشهر التأخير الفعلية
	penalty_amount	DECIMAL(15,2)	المبلغ المالي الإجمالي للغرامة المحتسبة بالدينار الجزائري
	status	VARCHAR(20)	حالة الغرامة (Pending / Paid)
Knowledge	question	TEXT	السؤال الشائع أو الاستفسار المالي
	answer	TEXT	الإجابة القانونية المبسطة المستندة للنصوص
	tip	TEXT	نصيحة استباقية لتفادي الإشكالات

اسم الجدول	الحقل (Field)	نوع البيانات (Data Type)	الوصف والروابط
News	category	VARCHAR(100)	التصنيف (مثال: إعفاءات، إجراءات، تأسيس)
	title	VARCHAR(255)	عنوان الخبر المالي أو التحديث الجبائي
	content	TEXT	المحتوى التفصيلي للمقال الإخباري
	date	TIMESTAMP	تاريخ وساعة النشر التلقائي

6. المكونات والتقنيات البرمجية المقترحة (Technology Stack)

لضمان استقرار وموثوقية المنظومة وسرعة استجابتها، تم تحديد التقنيات التالية:

Tailwind CSS (Premium Dark/Light UI)

Next.js

React.js

واجهة المستخدم (Frontend):

RESTful API / GraphQL

Express.js

Node.js

الخلفية البرمجية (Backend):

Firebase (Realtime DB)

أو

PostgreSQL

قواعد البيانات والتخزين:

PDF Parser / Multer

JWT (JSON Web Tokens)

المكتبات والأنظمة الملحقة:

Node-Cron (لجدولة التنبيهات)

Firebase Cloud Messaging (F FCM)

7. معايير واجهة المستخدم والتجربة الرقمية (UI/UX Criteria)

- الهوية البصرية المالية:** الاعتماد على لوحة ألوان احترافية مريحة تعكس الطابع المالي والموثوقية العالية (مزيج متناسق من الأزرق الداكن الاستثماري، الأبيض النقي، والرمادي الهادئ).
- البساطة وتسهيل التصفح:** بناء لوحة تحكم (Dashboard) واضحة ومباشرة تلائم غير المتخصصين في المحاسبة، وتوفير الوصول إلى الوظائف بـ 3 نقرات كحد أقصى.
- التوافق اللغوي:** الدعم الكامل والافتراضي للغة العربية كلغة أساسية للتطبيق لملائمة البيئة القانونية والإدارية المحلية في الجزائر.
- تصدير المستندات:** محرك داخلي مدمج لإنشاء وتصدير التقارير المالية والجبائية وصناعتها في ملفات PDF جاهزة للطباعة أو الإرسال للمحاسب البشري.